

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW

Environnement de travail

1



ORGANISATION DES OUTILS DE TRAVAIL

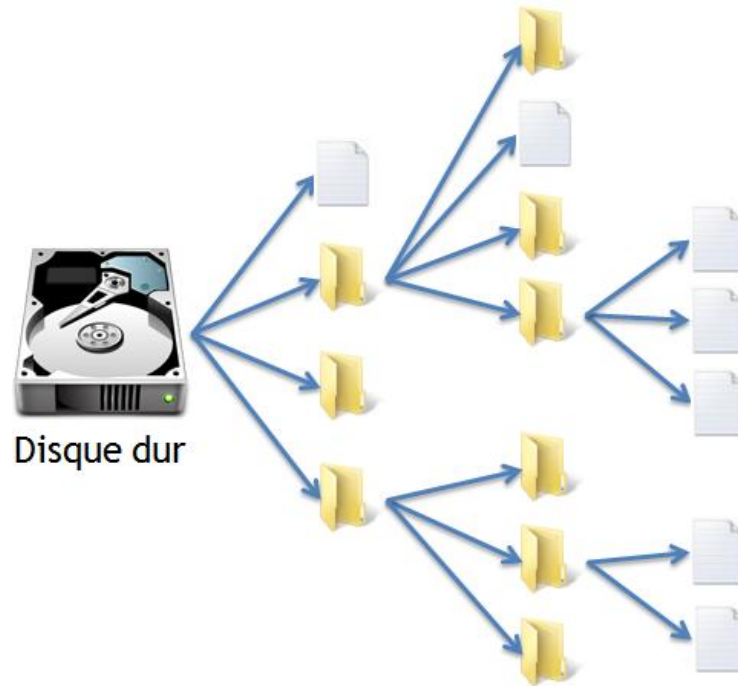
Les bases à connaître pour maîtriser les outils et organiser son poste de travail physique.

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



DOSSIERS ET FICHIERS

- ❖ Pourquoi c'est important d'avoir une bonne structure ?
- ❖ Quand on programme ou qu'on crée du contenu, on crée **beaucoup de fichiers**, pas tous dans le même projet ou exercice. Si tout est mélangé, on perd du temps à chercher ou on modifie le mauvais fichier.
- ❖ Avoir une arborescence structurée aide à se retrouver facilement dans le présent et dans le futur.



FICHIERS

❖ Nom du fichier:

- ❖ Identifie sommairement ce que le fichier contient
- ❖ Nom clair
- ❖ Pas d'accents, pas de caractères spéciaux ni d'espaces.
- ❖ Pas de points sauf avant l'extension



Qu'est-ce qu'une extension?

- Ce qui suit le point dans le nom de fichier
- Windows peut cacher les extensions dans l'explorateur de fichier.

Afficher -> Afficher -> Extensions de noms de fichiers



mon_projet.docx
Mon_projet_1.docx
monProjet1.docx

STOCKAGE DES FICHIERS: ONE DRIVE

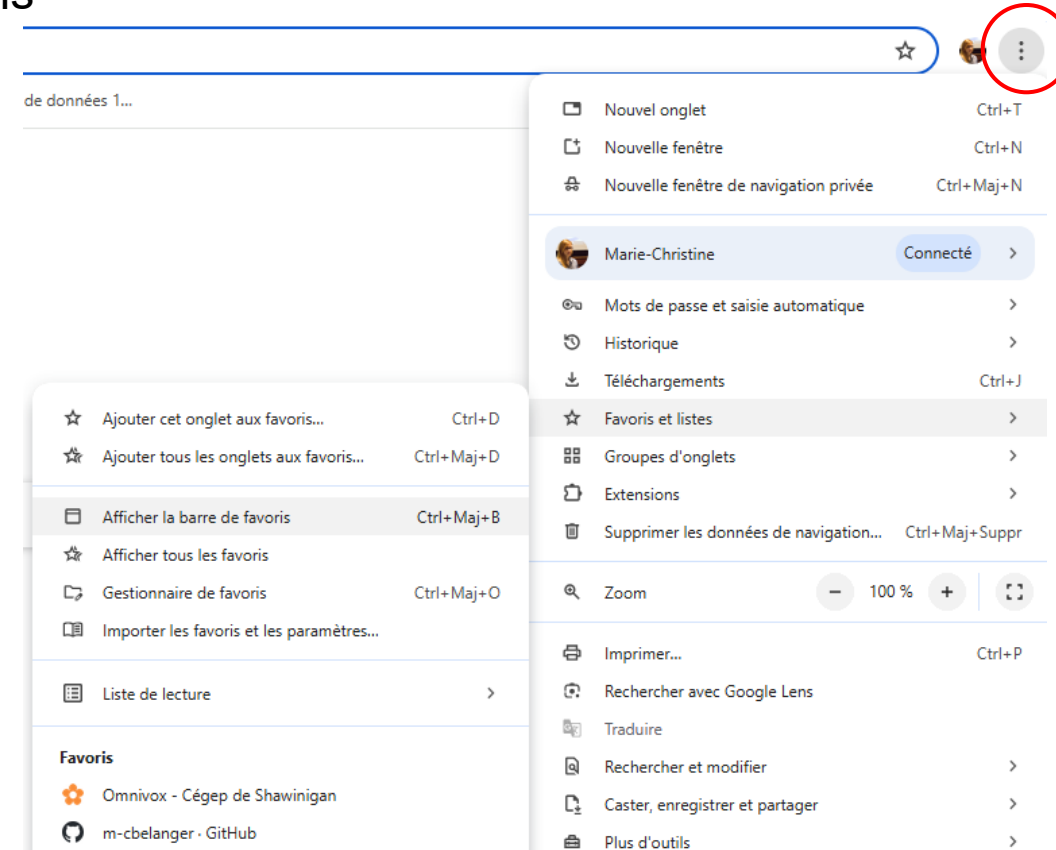
Le cégep de Shawinigan fournit un accès étudiant à One Drive. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il faut:

- Faire une première connexion dans Omnivox (sinon la connexion à One Drive ne sera pas possible)
- Si vous êtes sur un poste Windows du cégep, connectez vous avec votre compte:
 - Usager: numéro de DA
 - Mot de passe: le même que Omnivox
- Si vous êtes sur un poste Linux (comme le 1133 ou 1133-A):
 - Aller sur <https://onedrive.live.com/login>
 - L'adresse courriel est <numéroDA>@cshawi.ca
 - Le mot de passe est le même que sur Omnivox
 - Sur les postes Linux du Cégep :
 - Créer un dossier sur le poste pour y mettre vos fichiers (.cpp par exemple)
 - Copier les dans le OneDrive en ligne à l'endroit approprié
 - Télécharger les fichiers du OneDrive vers le poste pour les modifier.

AUTRES TRUCS D'ORGANISATION

1. Configurer vos outils de travail:

- Navigateur: ajouter la barre des favoris (bookmarks) pour accéder rapidement à des pages fréquemment visitées (One Drive dans un lab Linux par exemple)
- Renommer les noms des favoris en un mot clé court et concis
- Personnaliser la couleur dans les paramètres
- Personnaliser la page sur laquelle le navigateur doit ouvrir



ORGANISER SES FICHIERS

- Pourquoi c'est important d'organiser ses fichiers?
- Quelle est votre stratégie pour organiser les fichiers?
 - Pourquoi ne PAS tout mettre dans les téléchargements?
 - Dans quelle situation un nouveau dossier devrait être créé?
 - Est-ce qu'on peut avoir trop de dossiers?
 - Comment les nommer?

EXERCICES 1

1. Créer l'arborescence suivante avec des fichiers, à l'emplacement de votre choix (le disque local par exemple C:)

Mes_projets/

├── TP1/

└── main.cpp

└── test.cpp

└── notes.txt

└── TP2/

└── main.cpp

└── TP2_enonce/

└── enonce.docx

2. Changer l'extension de notes.txt pour que ça devienne un fichier .cpp

3. Que se passe-t-il si on change l'extension .docx par .zip?

4. Est-ce que c'est ok de mettre un fichier nommé main.cpp dans 2 dossiers différents? Et dans le même dossier?

5. Que se passe-t-il si on double-clique sur un fichier main.cpp?
6. Modifier son contenu en y écrivant `#include <iostream>` en première ligne. Enregistrez le changement et fermer le fichier et l'éditeur utilisé pour le modifier.
7. Comment peut-on voir lequel on a modifié en dernier?
8. Organiser les dossiers de votre ordinateur personnel pour avoir une structure adéquate. Par exemple (prenez vos cours actuels):

C:\

└─ Cegep\

└─ A26\

├─ philo\

├─ anglais1\

├─ math\

├─ algo\

├─ initiation\

├─ web_client1\

└─ prog1\



MÉTHODES DE TRAVAIL

Permet de favoriser le maintien de la productivité et de la santé mentale.

**TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE**



GESTION DE TRAVAIL - IDENTIFIER QUOI FAIRE À QUEL MOMENT

- ❖ Identifier vos engagements (Personnels / Professionnels)
- ❖ Chaque début de semaine → mettre à jour votre calendrier / agenda
 - ❖ Planifier moments détente
 - ❖ Prévoir plus de temps pour une activités si incertain
 - ❖ Marge de manœuvre (imprévus / spontanéité)
- ❖ Technique du Time Blocking
- ❖ Technique du Pomodoro



GESTION DE TRAVAIL - IDENTIFIER QUOI FAIRE À QUEL MOMENT

- ❖ Notes

- ❖ Trier tâches selon échéances

- ❖ Apprendre à **dire non** pour éviter d'être surchargé

- ❖ Routine

 - ❖ Identifier un signal pour aider à déclencher le bon état d'esprit

- ❖ Éviter la solitude en s'entourant d'autres personnes qui ont un travail à effectuer

 - ❖ Partenaire de responsabilité + échanger progrès et difficultés

MOTIVATION

- ❖ Garder en tête votre **objectif**
- ❖ Identifier tâches/travaux à réaliser
 - ❖ Découper en plus **petites étapes** les tâches imposantes
 - ❖ Garder un suivi des tâches effectuées dans une journée/semaine
- ❖ Ne pas se laisser envahir par la Paralysie d'analyse
 - ❖ Trouver une tâche pour nous remettre en marche

MOTIVATION

- ❖ Parfois, débiter par la tâche la plus imposante ou désagréable permet de briser la barrière de procrastination
 - ❖ Parfois passer à une tâche plus facile → Réduire la quantité
- ❖ Lancer une **discussion** avec un collègue pour débiter de la meilleure méthode pour résoudre un cas
- ❖ **Ajuster** vos conditions de travail selon la tâche à effectuer
 - ❖ Lecture à l'extérieur ou dans un café
 - ❖ Production de code dans un endroit calme
- ❖ Se rappeler qu'**après** le travail, vous pourrez profiter d'un moment de détente

CONCENTRATION

Se concentrer demande un effort considérable pour fixer son attention sur la réalisation d'une tâche.

On peut **aider le cerveau à atteindre cet état d'esprit.**

- ❖ Développer une routine qui indique la transition vers un moment de concentration
 - ❖ ex: Se déplacer à la bibliothèque pour travailler
- ❖ Éviter les idées-parasites(idée de souper, planifier le week-end, penser à un conflit)
 - ❖ Prendre en note et régler plus tard
- ❖ Travailler en intervalle, par exemple avec la Technique Pomodoro
 - ❖ Prendre des pauses fréquemment

CONCENTRATION

- ❖ Identifier clairement un endroit pour travailler
 - ❖ Distinguer les moments de travail des moments de détente/divertissement
 - ❖ Barrière / séparation entre les deux
 - ❖ ex: Favoriser le téléphone/tablette pour le divertissement et l'ordinateur pour l'étude
- ❖ Créer un compte utilisateur distinct
 - ❖ Un pour étudier
 - ❖ Un avec les jeux et comptes de médias sociaux
- ❖ Mettre en place les bonnes pratiques d'ergonomie
- ❖ Garder son espace de travail propre et organisé

CONCENTRATION

❖ Éviter les distractions

- ❖ Activer le mode *Ne Pas Déranger* sur vos appareils
- ❖ Masquer les voitures ou passants

❖ Indiquer aux autres vos moments de travail pour éviter les interruptions

- ❖ Développer un système qui indique votre disponibilité
 - ❖ ex: Écouteurs = Ne pas déranger, Post-It sur le coin du bureau rouge vs vert

❖ Certaines personnes aiment écouter de la musique

- ❖ Éviter la radio parlée ou tout son qui risque d'attirer votre attention
- ❖ Choisissez judicieusement votre liste de lecture selon le contexte
 - ❖ (piste instrumentale, style musical)

SOYEZ INDULGEANT ENVERS VOUS-MÊMES, IL EST NORMAL D'ÉPROUVER DES DIFFICULTÉS À SE MOTIVER ET RESTER CONCENTRÉ.

N'hésitez jamais à demander de l'aide si le travail devient trop lourd pour vous.

APPRENDRE

- ❖ Le cerveau **ne stocke pas** l'information
- ❖ Le cerveau est capable de **générer l'information**
- ❖ Uniquement lire, relire et relire est complètement inefficace
- ❖ Il faut exploiter le concept de **difficultés souhaitables**
 - ❖ sortir de sa zone de confort pour s'entraîner à régénérer l'information
- ❖ Aussi, il est essentiel d'imposer un délai entre les séances d'entraînement, l'oubli devient alors une difficulté souhaitable

S'ENTRAÎNER À RÉGÉNÉRER L'INFORMATION, CRÉER DES LIENS

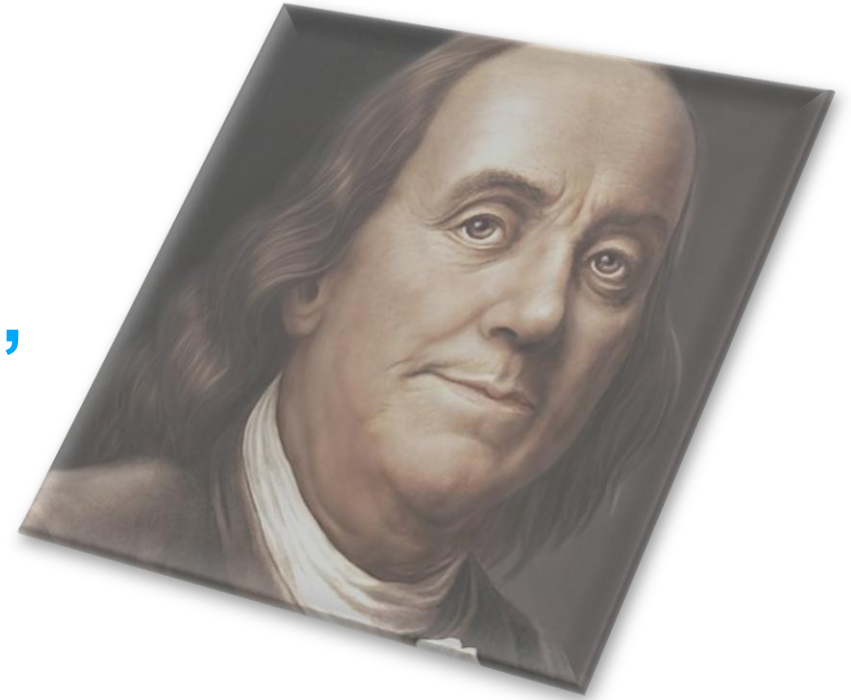
- ❖ Bâtir un aide-mémoire
- ❖ Identifier les concepts importants
- ❖ Créer un schéma de concept
- ❖ Reformuler
- ❖ Aider un partenaire
- ❖ Appliquer par la **pratique**
- ❖ **Expérimenter** une variante



**TELL ME AND I FORGET,
TEACH ME AND I MAY REMEMBER,
INVOLVE ME AND I LEARN.**

Benjamin Franklin

Comprendre le principe à plus de poids que de se rappeler de la valeur.



RESSOURCES

- ❖ [Méthodes de travail efficaces](#)
- ❖ [How to Work From Home \(During a Difficult Time\)](#)
- ❖ Livre [Take Control of Working from Home Temporarily](#)
- ❖ Webinaire [Staying focused at home](#)

EXERCICE 2 - CALENDRIER DE SESSION

- ❖ Complétez votre réflexion en utilisant la [calculatrice de la TREM](#)
 - ❖ Combien de temps libre vous reste-t-il?
- ❖ Utilisez le [calendrier scolaire](#) pour faire un suivi de la progression de la session
 - ❖ Événements importants / spéciaux
 - ❖ Dates limites / Dates de remises
 - ❖ Inscrivez les dates dans votre agenda du cégep (ou électronique si vous en avez un)



SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'analyse de la profession identifie les sources de risque en santé et sécurité pour l'environnement psychosocial et physique en informatique.

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Important d'appliquer les **bonnes pratiques ergonomiques**

- ❖ Travail à l'écran
- ❖ Posture
- ❖ Gestes répétitifs
- ❖ Charges
- ❖ Blessures par un objet, coupures
- ❖ Électricité
- ❖ Bruit

ERGONOMIE

- ❖ Selon le Larousse : Science visant à améliorer les conditions de travail et à accroître la productivité. Adapter le travail à l'humain en analysant les différentes étapes du travail industriel, leur perception par celui qui exécute, la transmission de l'information et l'apprentissage de l'humain qui doit s'adapter aux contraintes technologiques.
- ❖ On qualifie d'ergonomique, un appareil, un matériel dont la forme est particulièrement adaptée aux conditions de travail de l'utilisateur.

L'ergonomie est la science qui consiste à adapter le travail au travailleur et le produit à l'utilisateur.

ERGONOMIE

- ❖ Éclairage
- ❖ Mobilier
- ❖ Position de travail
- ❖ Outils utilisés
- ❖ Méthodes et processus



ÉCLAIRAGE

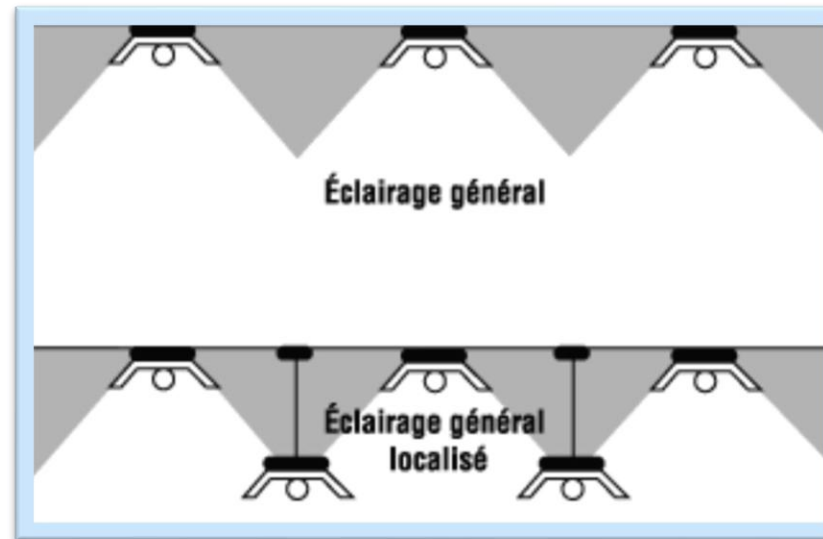
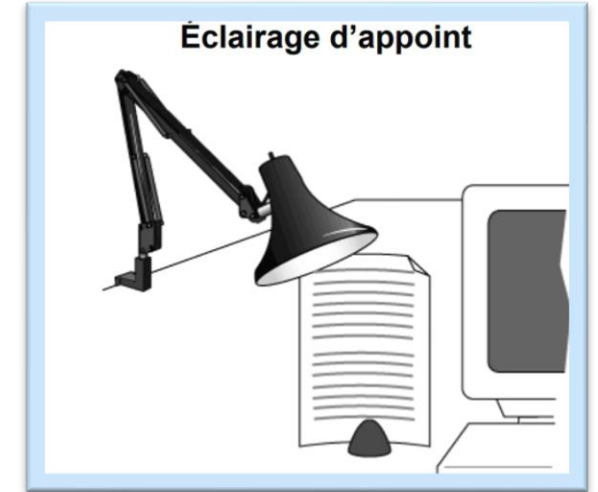
Facilite l'exécution du travail, la majorité de l'information nécessaire à la réalisation d'une tâche provient de la vue

- ❖ Vise à réduire l'éblouissement, les ombres ou les reflets
- ❖ Le but est d'**éviter**
 - ❖ la fatigue oculaire
 - ❖ les maux de tête

ÉCLAIRAGE

- ❖ À la base de l'éclairage se trouvent les différentes sources de lumière
- ❖ Lumière **naturelle**: Fenêtres
 - ❖ Le nombre et la taille influencent la qualité et quantité d'éclairage
 - ❖ Risque d'éblouissement et d'illumination excessive
ex: Travailler en plein soleil
- ❖ Éclairage **artificiel**: Ampoules
 - ❖ Beaucoup plus facile de modifier la position et l'intensité de l'éclairage électrique

Artificiel



Murs
50% max.

Équipement de bureau
50% max.

Stores
40 à 50%

ÉCLAIRAGE D'UN BUREAU

- ❖ Lumière suffisante et diffusion uniforme
- ❖ Éclairage d'appoint adéquat
- ❖ Pas de réflexion ou d'éblouissement
- ❖ Pas de papillotement
 - ❖ Ex: fluorescent qui clignote
- ❖ Équipement de bureau mat

MAUVAIS ÉCLAIRAGE - CONSÉQUENCES

- ❖ Difficulté à lire les documents numériques ou imprimés
- ❖ Fatigue oculaire
- ❖ Irritation des yeux
- ❖ Vision brouillée
- ❖ Sécheresse oculaire
- ❖ Maux de tête
- ❖ Douleurs musculaires au dos et au cou causées par une mauvaise posture pour compenser l'éclairage déficient

ENVIRONNEMENT DE BUREAU ERGONOMIQUE

Les principaux facteurs qui affectent l'ergonomie d'un espace de bureau, et de la **position de travail**, sont :

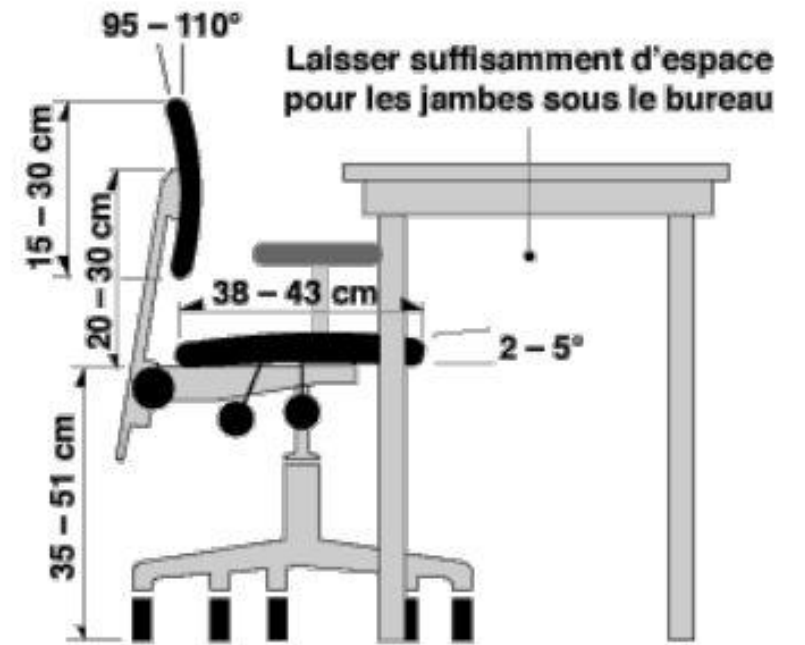
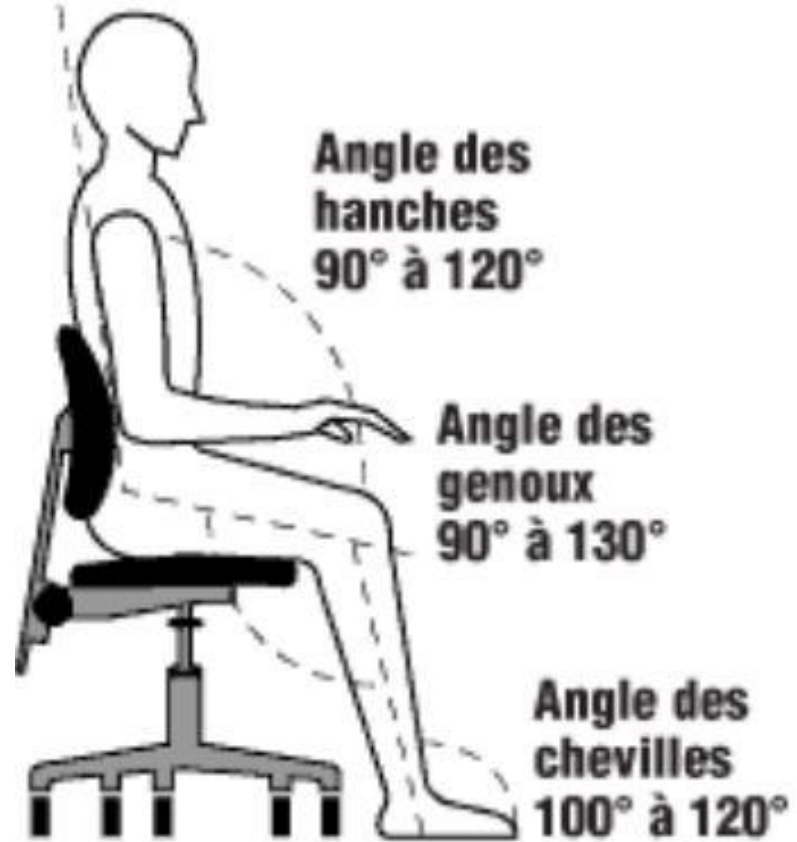
- ❖ Le mobilier
- ❖ La chaise
- ❖ L'écran
- ❖ Les méthodes de saisie
 - ❖ Clavier, souris, écouteurs, etc.

MOBILIER : CHOISIR EN FONCTION DE

- ❖ La personne qui l'utilisera
 - ❖ 4' vs 6' vs ...
- ❖ L'espace disponible
 - ❖ Taille de la pièce, mais aussi disposition
- ❖ L'utilisation
 - ❖ saisie au clavier, écriture sur papier, téléphoniste, rencontres
- ❖ Les accessoires ou périphériques nécessaires
 - ❖ Écrans
 - ❖ Tablette à dessin
 - ❖ Ports faciles d'accès
 - ❖ Numériseur
 - ❖ Imprimante

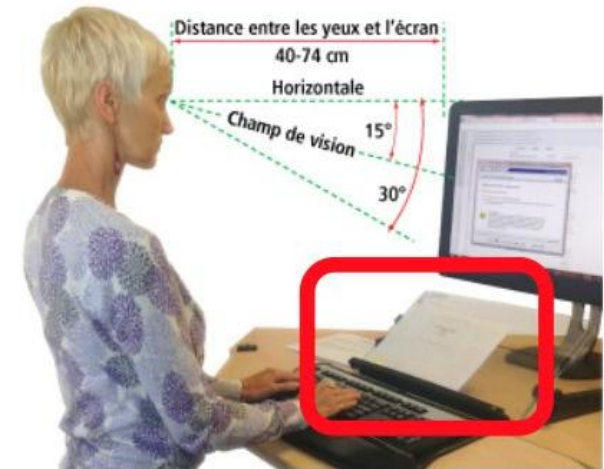
FAUTEUIL

- ❖ Réglable
 - ❖ Hauteur
 - ❖ Appui-bras
 - ❖ Dossier
- ❖ Profondeur du siège
- ❖ Support lombaire
- ❖ Les pieds au sol
- ❖ Stable (5 pattes)
- ❖ Déplacement



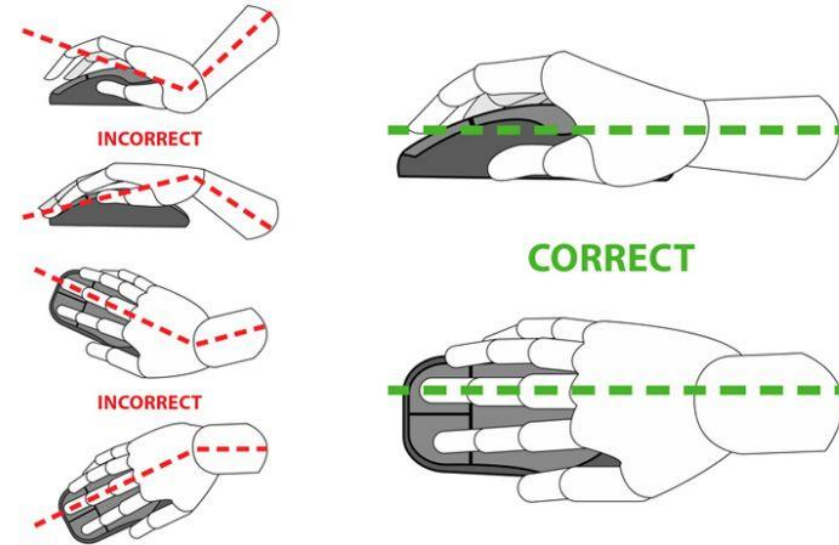
ÉCRAN

- ❖ Contraste élevé
- ❖ Configuration de la polarité
 - ❖ Foncé sur pâle vs pâle sur foncé
- ❖ Résolution adaptée au travail à accomplir
- ❖ Choix de police
- ❖ Position favorisant un minimum d'effort pour visualiser la surface complète de l'écran
 - ❖ + facile de baisser les yeux que de regarder vers le haut
- ❖ Haut de l'écran est égal à la hauteur des yeux
- ❖ Distance entre les yeux et l'écran est optimale, 35 à 80cm
 - ❖ Dépend de l'utilisateur (lunettes, etc.)
- ❖ Porte-copie idéalement positionné sous l'écran
- ❖ Écrans et couleur d'affichage



SOURIS

- ❖ Autant que possible → Raccourcis clavier
- ❖ La forme doit sembler naturelle dans la main
 - ❖ permettre une position neutre du poignet
 - ❖ verticale et horizontale



- ❖ Les boutons doivent répondre à une pression normale sans se déclencher au moindre effleurement





Pavé tactile



Traditionnelle



HandShoe



Avec boule de commande

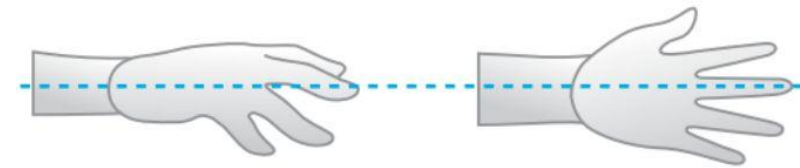


Verticale



CLAVIER

- ❖ Le clavier est probablement le composant qui permet d'interagir le plus efficacement avec l'ordinateur dans bien des contextes.
- ❖ On vise à conserver le poignet dans une position neutre
- ❖ Il faut tester la course des touches pour s'assurer qu'elle nous convient
- ❖ Il doit être adapté au travail à faire
 - ❖ ex: comptabilité vs. montage vidéo



Position neutre du poignet



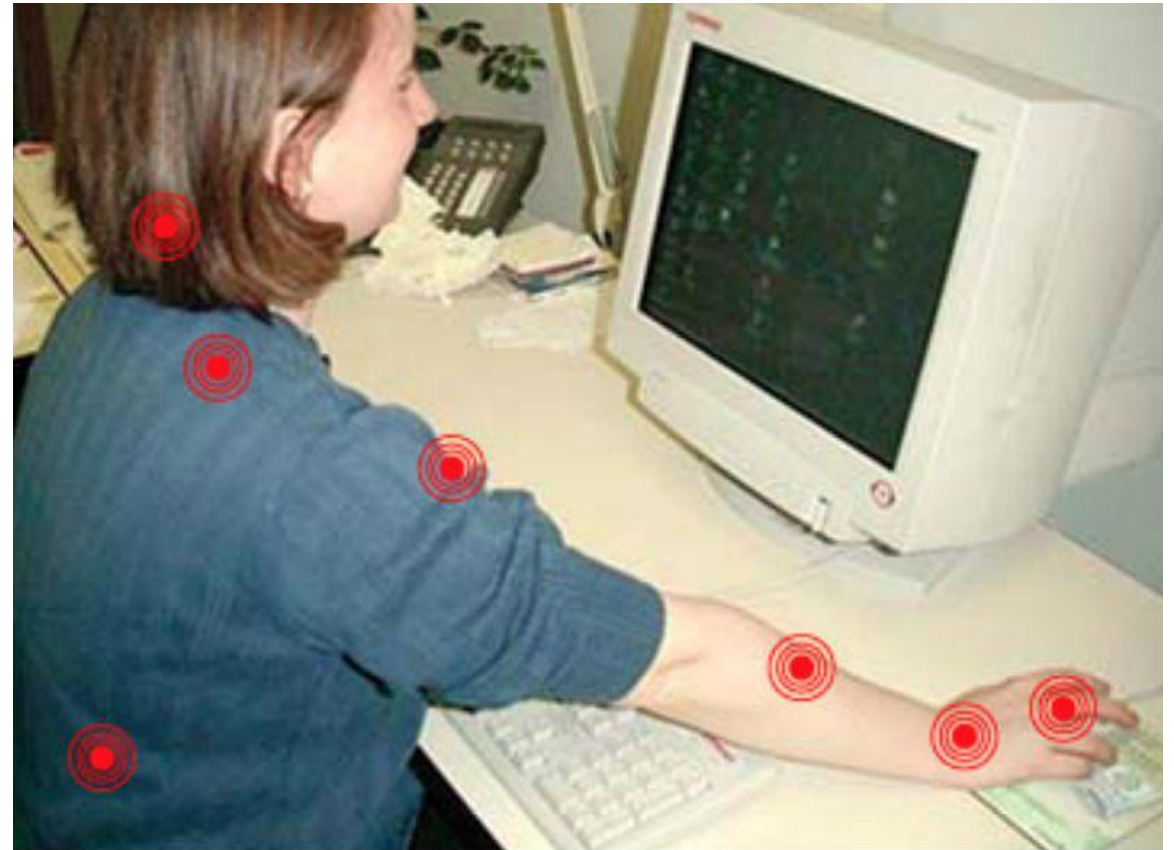
Position inconfortable du poignet



Bonne position du poignet

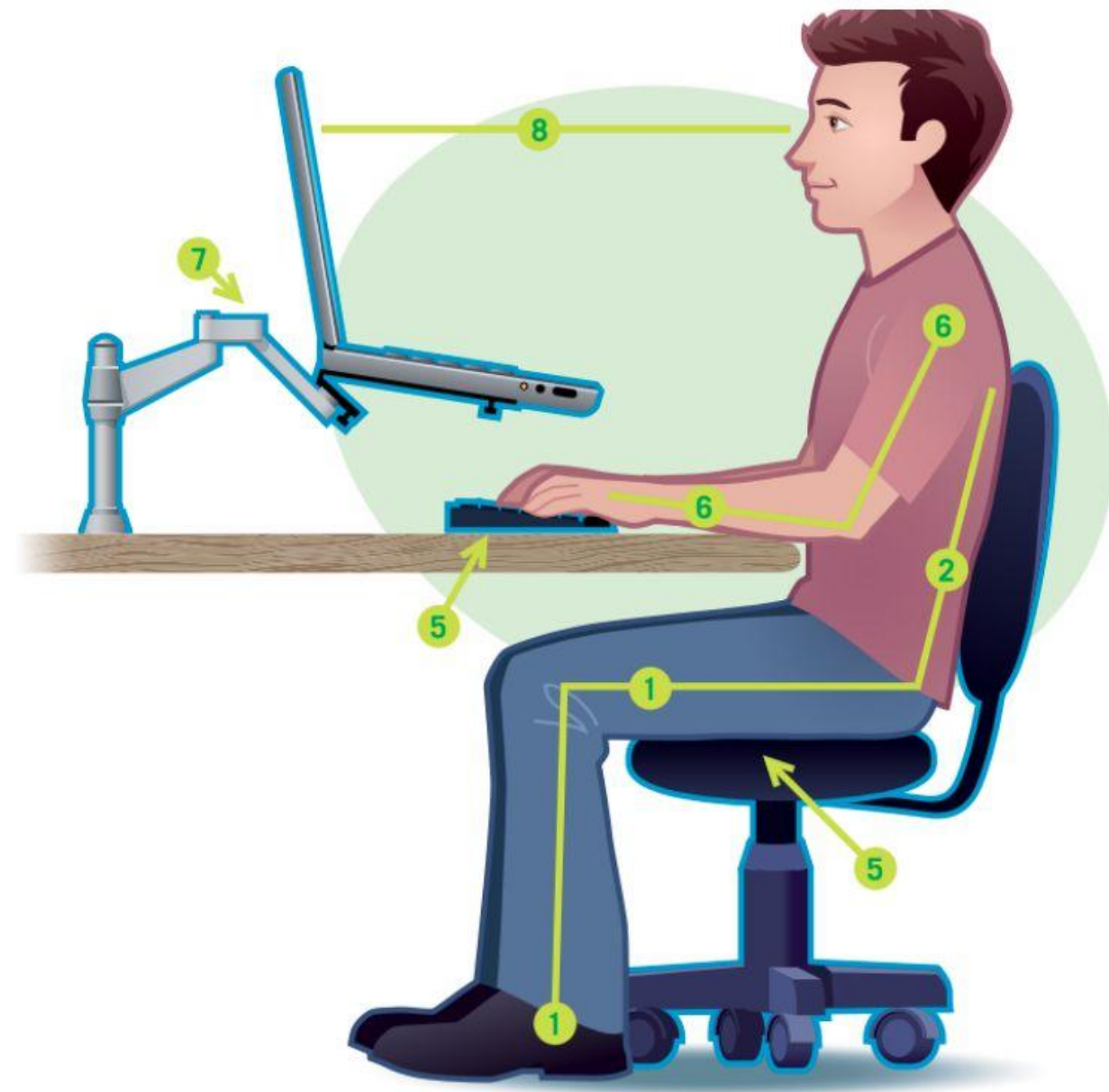
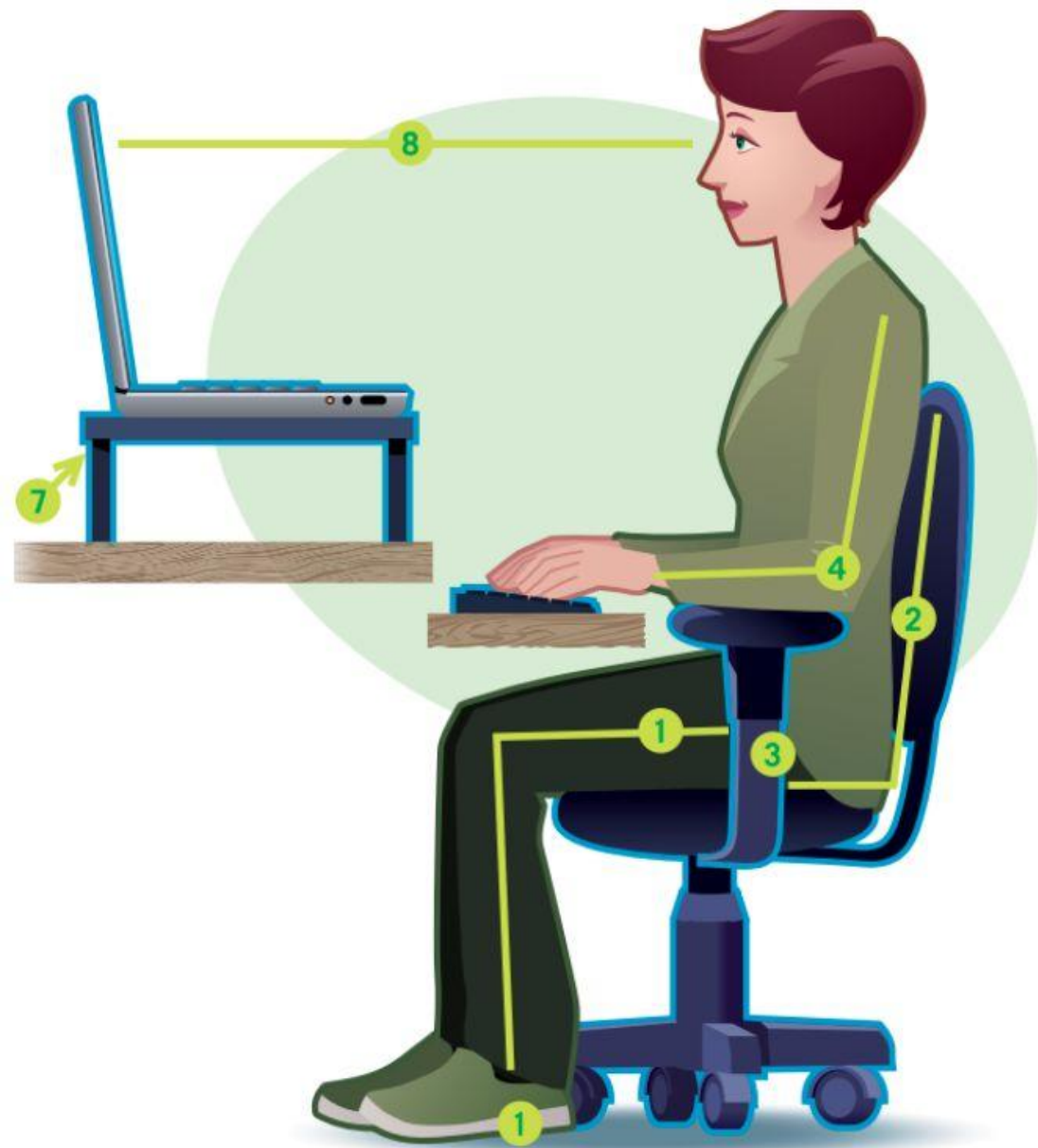
CLAVIER / SOURIS - RISQUES

- ❖ Cou
- ❖ L'épaule (Deltoïdes)
- ❖ Le dos (Trapèzes)
- ❖ Poignets (Tendinite)
- ❖ Doigts
- ❖ Articulations et tendons
- ❖ Tunnel carpien



EN RÉSUMÉ





POSITION

pour
le confort et la sécurité



➡ **TÊTE** bien droite et dans le même axe que le torse

➡ **AVANT-BRAS, POIGNETS ET MAINS** détendus et bien droits

➡ **COUDES** près du corps, formant un angle entre 90° et 120°

➡ **OREILLES** en ligne avec les épaules

➡ **ÉPAULES** tirées vers l'arrière et détendues, ni abaissées ni soulevées

➡ **DOS** droit et bien soutenu, placé à la verticale ou légèrement incliné vers l'arrière

➡ **HANCHES et CUISSES** soutenues par un siège bien rembourré, parallèles au sol

➡ **PIEDS** devant soi, reposant bien sur le sol ou sur un appui-pieds

N'oubliez pas

POUR ENTRER des données, survolez le clavier avec vos mains et utilisez un repose-paume entre les séquences de saisie.

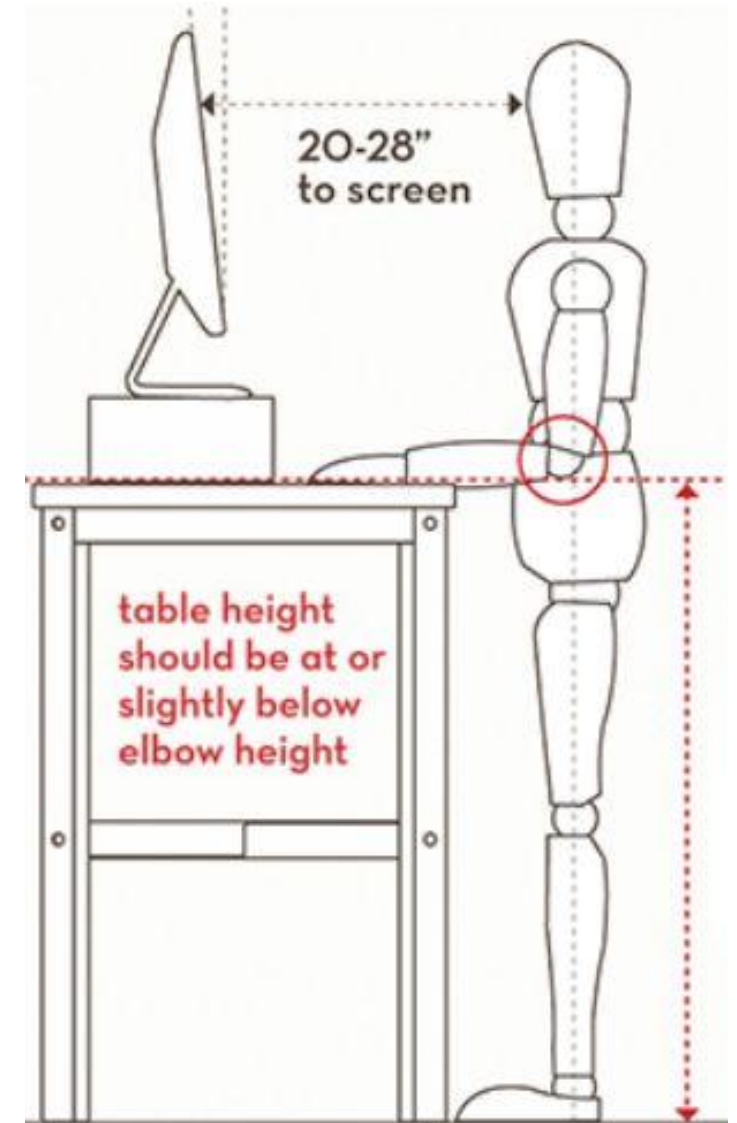
EN MANIANT LA SOURIS, tenez vos poignets bien droits et utilisez le coude pour pivoter.

AJUSTEZ votre fauteuil selon vos besoins, autant que possible.

CHANGEZ souvent de position de travail durant la journée; étirez les doigts, les mains, les bras et le torse; levez-vous et, à intervalles, marchez autour pendant quelques minutes.

BUREAU À POSITION DEBOUT

- ❖ Permettent de briser la monotonie du travail en position assise.
- ❖ Permet d'alterner entre les positions.
- ❖ Combiner avec un tapis **anti-fatigue**
- ❖ **Chaussures adaptées**
- ❖ Adaptez le bureau à votre taille
- ❖ Changez de position fréquemment
- ❖ Gardez les épaules, hanches genoux et chevilles en ligne





EXERCICES ET ÉTIREMENTS

- ❖ Faire quelques pas autour du bureau
- ❖ Regarder au loin pour relâcher la tension oculaire
- ❖ Détendre vos muscles et changez de position
- ❖ Effectuer des étirements ou des mouvements pour défaire la tension musculaire
 - ❖ <http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/office/stretching.html>
- ❖ Même si tous les éléments sont en place → c'est l'utilisateur qui évalue le confort et il est essentiel de **prendre des pauses fréquemment**.

Pour libérer les tensions

Étirez-vous

muscles du cou

jambes et bas du dos

milieu et haut du dos

dos et côtés du corps

jambes et chevilles

QUELQUES SAINES HABITUDES

- 💧 Bien s'hydrater
- ❤️ Manger sainement
- 😴 Dormir suffisamment
- 🙌 Prendre des pauses et s'étirer
- 🏃 Faire de l'activité physique
- 😊 Décrocher et se changer les idées
- 👍 ***Work smarter, not harder***

RESSOURCES

- [Centre Canadien d'Hygiène et Sécurité au Travail](#)
- [Commission des Normes, de l'Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail](#)

ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL - RISQUES

❖ Agressivité

- ❖ Impatience
- ❖ Incompréhension
- ❖ Insatisfaction
- ❖ Stress interne ou externe

❖ Cyberdépendance

- ❖ Émerveillement, découverte
- ❖ Concentration profonde
- ❖ Boucle de rétroaction
- ❖ Sentiment de responsabilité
- ❖ « FOMO », Fear of Missing Out

❖ Stress

- ❖ Échéances à respecter
- ❖ Urgences, pannes
- ❖ Contact avec les utilisateurs
- ❖ Technologie obscure, ancienne, non documentée
- ❖ Nouvelles technologies
- ❖ Livraison, Mise en production

ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL - CONSÉQUENCES

- ❖ Fatigue
- ❖ Épuisement
- ❖ Frustration
- ❖ Violence verbale ou physique
- ❖ Humeur dépressive
- ❖ Anxiété
- ❖ Insomnie
- ❖ Migraines
- ❖ Maux de cou, épaules, dos
- ❖ Troubles digestifs

ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL - **ASTUCES**

- ❖ Politique de tolérance zéro
- ❖ Aide externe spécialisée
- ❖ Structure organisationnelle claire
 - ❖ en cas d'incident, imprévu
- ❖ Méthode de travail adapté à l'environnement
 - ❖ Gestion des tâches
 - ❖ Suivi du temps
 - ❖ Planification délibérée de pauses et loisirs
- ❖ Échanges avec les collègues et supérieurs
- ❖ Enregistrement téléphonique et vidéo
- ❖ Introspection

EXERCICES 3 - ÉVALUER MON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Matériel	Conforme?	Améliorations	Coûts ~
Éclairage • Ai-je assez de lumière lorsque je travaille? • La lumière est-elle bien placée par rapport à mon poste? • La lumière cause-t-elle de la réflexion sur mon écran ou sur mon bureau? • La lumière est-elle uniforme?			
Position de travail • Mon bureau est-il adapté à ma taille? • L'espace de mon bureau est-il optimisé? • Ai-je les accessoires nécessaires pour travailler sans difficulté? • Mes ports de connexion pour brancher mes accessoires sont-ils faciles d'accès? • Lorsque j'ai besoin de prendre des notes écrites ou d'utiliser des documents externes, j'ai suffisamment d'espace sur le bureau?			
Chaise de bureau • L'angle de travail est ergonomique? • J'ai un bon support lombaire? • Je peux facile à déplacer ma chaise de travail? • Je peux facilement corriger ma distance par rapport à mon bureau?			
Périphérique d'entrée • Mon équipement me permet de respecter une utilisation confortable de mes différents périphériques d'entrée? (Souris, clavier)			
• ...			



QUESTIONS?

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !